

Backend Coding Challenge

AlertHub — Device & Alert Platform

1. Giới Thiệu

Bạn được yêu cầu xây dựng một backend service cho hệ thống quản lý thiết bị IoT và cảnh báo — tên tạm gọi là AlertHub.

Đây là bài tập có phạm vi mở. Hãy tự đặt giới hạn thời gian phù hợp và ưu tiên hoàn thành những phần thể hiện tốt nhất năng lực của bạn.

Lưu ý quan trọng: Bài tập này không đánh giá việc bạn hoàn thành được bao nhiêu tính năng, mà chú trọng vào chất lượng code, tư duy kiến trúc, và cách bạn đưa ra quyết định trong giới hạn thời gian tự đặt ra. Nếu không kịp hoàn thành toàn bộ backlog, hãy dành thời gian ghi vào README hướng tiếp cận bạn sẽ thực hiện và lý do tại sao.

2. Backlog

(ưu tiên từ trên xuống)

1	Là một client, tôi có thể đăng ký thiết bị mới vào hệ thống và truy vấn danh sách thiết bị theo trạng thái.
2	Là một thiết bị, tôi có thể gửi event cảnh báo lên hệ thống theo thời gian thực.
3	Là một client, tôi có thể xem danh sách cảnh báo, lọc theo thiết bị, mức độ nghiêm trọng, và khoảng thời gian.
4	Là hệ thống, tôi tự động nâng mức độ cảnh báo lên critical khi cùng một thiết bị gửi hơn 5 event cùng loại trong vòng 60 giây.
5	Là một client, tôi có thể tìm kiếm cảnh báo theo từ khóa trong nội dung hoặc theo tên / ID thiết bị.

3. Yêu Cầu Kỹ Thuật

Ngôn ngữ cho phép: Python, Go, hoặc Node.js

Bạn được phép sử dụng bất kỳ thư viện / công cụ mã nguồn mở nào. Hãy ghi lại lý do lựa chọn trong README.

Một số gợi ý (không bắt buộc):

- API: REST hoặc gRPC
- Storage: PostgreSQL, MongoDB
- Messaging: Kafka, RabbitMQ, Redis
- Infra: Docker / docker-compose

Python	Go	Node.js	Docker	PostgreSQL	Kafka / Redis
--------	----	---------	--------	------------	---------------

4. Yêu Cầu Nộp Bài

4.1 Mã nguồn

- Code phải chạy được — reviewer sẽ clone về và chạy trực tiếp.
- Code phải là của bạn, trừ các thư viện được ghi chú rõ ràng.
- Có hướng dẫn chạy project ngắn gọn nhất có thể.

4.2 File README.md

- Mô tả ngắn về kiến trúc và các quyết định thiết kế quan trọng.
- Thời gian bạn đã dành cho từng phần.
- Hướng dẫn chạy project (tối giản nhất có thể).
- Các vấn đề hoặc giới hạn đã biết.
- Nếu không hoàn thành hết backlog: mô tả cách bạn sẽ tiếp cận các phần còn lại.

4.3 Cách nộp

- GitHub (public hoặc private — cấp quyền truy cập cho reviewer), hoặc
- File ZIP gửi qua email.

5. Hỗ Trợ

Nếu có câu hỏi về đặc tả, bạn có thể reply vào email nhận bài. Phản hồi sẽ được gửi trong vòng 1 ngày làm việc.